FPIOA 引脚分配

FPIOA 引脚分配
前言
FPIOA 常用方法
YAHBOOM K230 引脚

前言

K230 的引脚支持 FPIOA (Field Programmable Input and Output Array (现场可编程 IO 阵列))

FPIOA可以简单理解为，让K230上的某一个引脚，在硬件层面上复用为uart 、iic 、pwm等多种功能

FPIOA (也叫IOMUX) 主要配置物理PAD (管脚) 的功能，由于soc功能多管脚 (pads) 少，多个功能共享同一个I / O管脚(pads), 但是一个pads同一时间只能使用其中一个功能,所以需要IOMUX进行功能选择。

> 注：本节内容以理论以及介绍FPIOA操作为主，在学习后面的实际章节时，我们才能更直接的体会到FPIOA的实际的用法和作用

FPIOA 常用方法

源码位于 [源码汇总/02.Basic/01.fpioa.py]
执行下述代码

```
from machine import FPIOA

# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()

# 打印所有引脚配置
fpioa.help()

# 打印指定引脚详细配置
fpioa.help(0)

# 打印指定功能所有可用的配置引脚
fpioa.help(FPIOA.IIC0_SDA, func=True)

# 获取指定功能当前所在的引脚
fpioa.get_pin_num(FPIOA.UART0_TXD)

# 获取指定引脚当前功能
fpioa.get_pin_func(0)
```

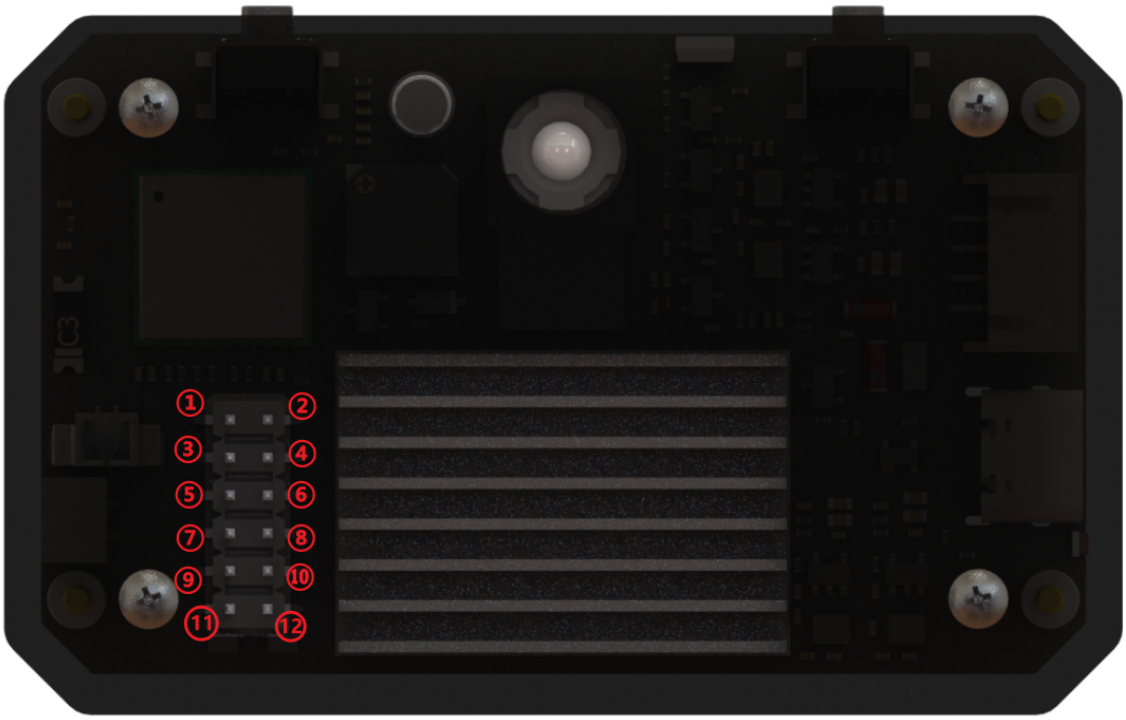
可以看到在串行终端中，输出了K230芯片所有的IO口以及支持复用的功能

```
| 40   | GPIO40     | GPIO40/UART1_TXD/IIC1_SCL/QSPI1_D0/RESV/                |
| 41   | GPIO41     | GPIO41/UART1_RXD/IIC1_SDA/QSPI1_D1/RESV/                |
| 42   | GPIO42     | GPIO42/UART1_RTS/PWM0/QSPI1_D2/RESV/                    |
| 43   | GPIO43     | GPIO43/UART1_CTS/PWM1/QSPI1_D3/RESV/                    |
| 44   | IIC3_SCL   | GPIO44/UART2_TXD/IIC3_SCL/RESV/SPI2AXI_CK/              |
| 45   | IIC3_SDA   | GPIO45/UART2_RXD/IIC3_SDA/RESV/SPI2AXI_CS/              |
| 46   | GPIO46     | GPIO46/UART2_RTS/PWM2/IIC4_SCL/RESV/                    |
| 47   | GPIO47     | GPIO47/UART2_CTS/PWM3/IIC4_SDA/RESV/                    |
| 48   | GPIO48     | GPIO48/UART4_TXD/RESV/IIC0_SCL/SPI2AXI_DI/              |
| 49   | GPIO49     | GPIO49/UART4_RXD/RESV/IIC0_SDA/SPI2AXI_DO/              |
| 50   | GPIO50     | GPIO50/UART3_TXD/IIC2_SCL/QSPI0_CS4/RESV/               |
| 51   | GPIO51     | GPIO51/UART3_RXD/IIC2_SDA/QSPI0_CS3/RESV/               |
| 52   | GPIO52     | GPIO52/UART3_RTS/PWM4/IIC3_SCL/RESV/                    |
| 53   | PWM5       | GPIO53/UART3_CTS/PWM5/IIC3_SDA/                         |
| 54   | MMC1_CMD   | GPIO54/QSPI0_CS0/MMC1_CMD/PWM0/RESV/                    |
| 55   | MMC1_CLK   | GPIO55/QSPI0_CLK/MMC1_CLK/PWM1/RESV/                    |
| 56   | MMC1_D0    | GPIO56/QSPI0_D0/MMC1_D0/PWM2/RESV/                      |
| 57   | MMC1_D1    | GPIO57/QSPI0_D1/MMC1_D1/PWM3/RESV/                      |
| 58   | MMC1_D2    | GPIO58/QSPI0_D2/MMC1_D2/PWM4/RESV/                      |
| 59   | MMC1_D3    | GPIO59/QSPI0_D3/MMC1_D3/PWM5/                           |
| 60   | GPIO60     | GPIO60/PWM0/IIC0_SCL/QSPI0_CS2/HSYNC1/                  |
| 61   | GPIO61     | GPIO61/PWM1/IIC0_SDA/QSPI0_CS1/VSYNC1/                  |
| 62   | GPIO62     | GPIO62/M_CLK2/UART3_DE/RESV/                            |
| 63   | M_CLK3     | GPIO63/M_CLK3/UART3_RE/RESV/                            |
|pin num          |0                                                       |
|current config   |GPIO0,ie:1,oe:1,pd:0,pu:0,msc:1-1.8v,ds:7,st:1,sl:0,di:1  |
|can be function  |GPIO0/BOOT0/RESV/                                       |
IIC0_SDA function can be set to PIN33, PIN49, PIN61
MPY: soft reboot
CanMV v1.2.3-25-g5ce89f5f(based on Micropython e00a144) on 2025-03-29; k230_canmv_yahboom with K
```

YAHBOOM K230 引脚

为压缩模块体积，我们的 K230 模块并没有将芯片支持的所有引脚都引出来。我们来看一下YAHBOOM K230 常用的一些引脚

1. 散热片旁边的两排排针



1 ：GPIO 42，可复用为：GPIO42 / UART1_RTS / PWM0 / QSPI1_D2 / RESV /

2 ：GPIO 43，可复用为：GPIO43 / UART1_CTS / PWM1 / QSPI1_D3 / RESV /

3 ：GPIO 33，可复用为：GPIO33 / IIC0_SDA / IIS_WS / UART3_RXD / RESV /

4 ： GND

5 ： GPIO 32，可复用为：GPIO32 / IIC0_SCL / IIS_CLK / UART3_TXD / RESV /

6 ： GPIO 26，可复用为：GPIO26 / MMC1_CLK / RESV / PDM_CLK /

7 ： GND

8 ： GPIO 34，可复用为：GPIO34 / IIC1_SCL / IIS_D_IN0 / PDM_IN3 / UART3_RTS /

9 ： 5v 输出

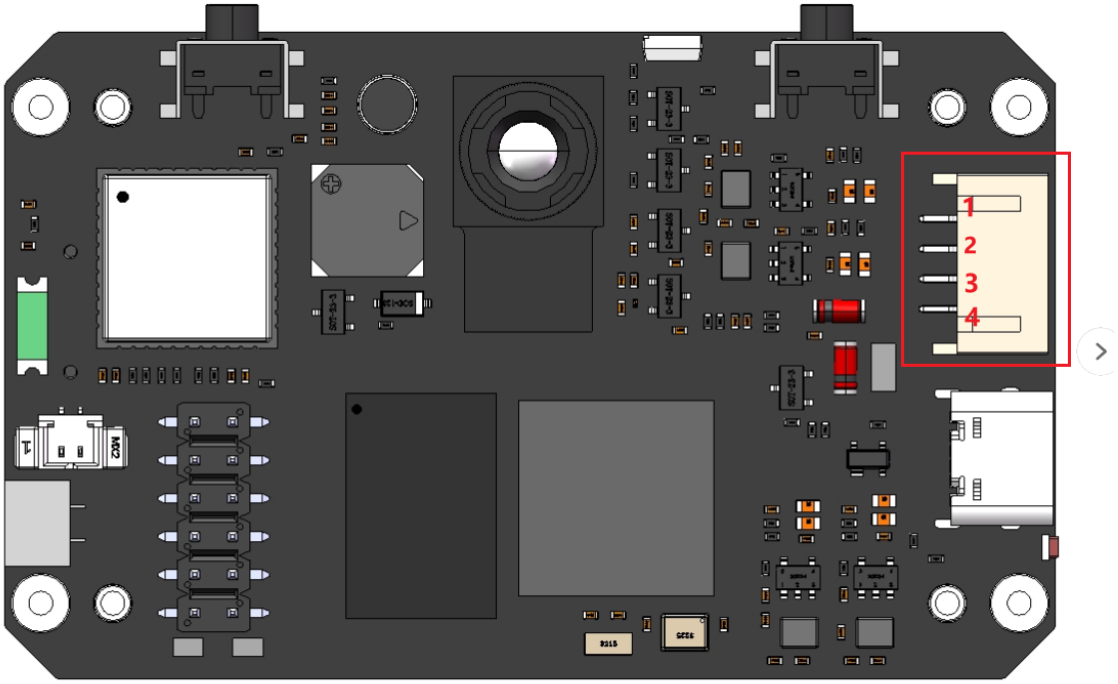
10 ： GPIO 35，可复用为：GPIO35 / IIC1_SDA / IIS_D_OUT0 / PDM_IN1 / UART3_CTS /

11 ： 5v 输出

12 ： 3.3v 输出

> ！！！在连接12pin GPIO时，请务必确认丝印标识确保正确连接。由短接、反接、超压或过流造成的人为损坏，将无法提供售后维修服务。！！！！

2. USB 口旁边的 通讯接口



1 ： 5v

2 ： GND

3 ： UART1_TXD ｜可复用为 GPIO9 / PWM4 / UART1_TXD / IIC1_SCL / RESV/

4 ： UART1_RXD ｜可复用为 GPIO10 / CTRL_IN_3D / UART1_RXD / IIC1_SDA / RESV/

该通讯接口默认为串口 UART1，YbUart模块中初始化代码如下

```
fpioa.set_function(9, fpioa.UART1_TXD, ie=0, oe=1)
fpioa.set_function(10, fpioa.UART1_RXD, ie=1, oe=0)
uart = UART(UART.UART1, baudrate)
```

- FPIOA完整官方文档可参考 2.8 FPIOA 模块API手册 — K230 CanMV